

# 通信手册

## 1. 硬件连接

### 电源

- 工作电压**: 3.3V或5V DC (请查看模块丝印确认)
- 接地**: GND

### 通信接口

- 串口** (USART): TX (发送)、RX (接收) —— 连接到上位机的RX、TX
- I<sup>2</sup>C**: SCL (时钟)、SDA (数据) —— 需要上拉电阻 (通常模块已内置)
- 数字输出**: 8个IO口分别对应8路传感器 (可选, 需查阅引脚定义)

### 指示灯

- PWR**: 电源指示灯
- ERROR**: 错误/校准指示灯

## 2. 通信配置

### 串口参数

- 波特率**: 115200
- 数据位**: 8
- 停止位**: 1
- 校验位**: 无

- **流控**：无

## I<sup>2</sup>C 参数

- **设备地址**：0x30（7位地址）
- **寄存器地址**：0x50（用于读取传感器数据）
- **通信频率**：建议 ≤ 100 kHz（传感器数据更新频率为50Hz，建议每50ms读取一次）

## 3. 快速开始

### 1. 上电与校准

1. 连接电源，PWR灯亮起。
2. 若ERROR灯亮，表示需要校准。请按照《使用手册》中的校准流程进行。
3. 校准完成后，ERROR灯熄灭，传感器进入工作状态（约3秒初始化）。

### 2. 模式切换

传感器上电后默认输出数字信号（0/1）。通过串口发送特定字符串可切换模式：

- **切换到模拟模式**：发送字符串 **AD**（ASCII码：0x41 0x44）
- **切换回数字模式**：发送字符串 **DS**（ASCII码：0x44 0x53）

切换后，串口输出格式将相应改变。

### 3. 读取数据

#### ● 串口数字模式

每20ms（50Hz）输出一帧数据，格式示例（十六进制）：



```
AAAA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF
```

- 帧头：AAAA
- 数据：8组双字节（16位）数值，每组表示一路传感器的数字值（0000 为0，0001 为1）
- 帧尾：FFFF

## ● 串口模拟模式

每20ms输出一帧数据，格式示例（十六进制）：



```
AAAA 00E6 00D6 00E7 00E3 00DF 00E2 00E3 00F0 FF FF
```

- 帧头：AAAA
- 数据：8组双字节（16位）数值，每组表示一路传感器的原始模拟值（0~4096，高位在前）
- 帧尾：FFFF

## ● I<sup>2</sup>C读取

向寄存器 0x50 读取1个字节，该字节的8个比特分别对应8路传感器的数字状态（1为检测到反射，0为未检测到）。